

TD 7 – Programme économique du producteur et Offre du marché

Exercice 1

Vous dirigez une entreprise horlogère qui opère sur un marché concurrentiel. La fonction de coût est $C = 200 + 2q^2$, avec C le coût total, q le nombre d'unités produites.

- 1°) Quel est le coût fixe de cette entreprise ?
- 2°) Calculez son coût moyen, son coût variable moyen et son coût marginal de production de q montres. Représentez-les sur le même graphique.
- 3°) Supposons que le prix de vente des montres soit de 100 euros. Combien devriez-vous en produire pour maximiser votre profit ?
- 4°) Quel sera votre profit ?
- 5°) Ces dernières années, l'arrivée des montres connectées a fait chuter le prix des montres traditionnelles. Supposons que le prix de vente des montres traditionnelles soit désormais de 36 euros. Qu'allez-vous faire ?
- 6°) Quel est le niveau de prix minimal pour que vous produisiez à long terme ?

Exercice 2

La fonction de coût total d'une entreprise concurrentielle est : $C(q) = 450 + 15q + 2q^2$. Sur ce marché, le prix de vente de chaque unité est $P = 115$ euros.

- 1°) Calculez le coût moyen et le coût marginal de production de q unités.
- 2°) Déterminez la quantité produite par l'entreprise qui maximise son profit.
- 3°) Quel est le profit et le surplus de cette entreprise ?

Exercice 3

Un certain nombre de stands de hot-dogs opèrent dans une ville. Le coût marginal de chaque vendeur de hot-dog est de 1,50 euro par hot-dog. Il n'y a pas de coûts fixes. Le nombre maximal de hot-dogs qu'un stand puisse vendre est de 100 par jour.

- 1°) Si le prix du hot-dog est de 2 euros, combien chaque stand souhaite-t-il en vendre par jour ?
- 2°) Si la branche est parfaitement concurrentielle, le prix restera-t-il de 2 euros le hot-dog ? Sinon, quel sera le prix ?
- 3°) Si chaque stand vend exactement 100 hot-dogs par jour et que la demande quotidienne de hot-dogs soit $Q = 4\,400 - 1\,200P$, combien de stands seront présents dans la ville ?
- 4°) Supposons que la municipalité décide de réglementer la vente de hot-dogs en émettant un permis. Si le nombre de permis émis est de 20, et que les stands continuent de vendre 100 hot-dogs par jour, quel sera le prix des hot-dogs ?
- 5°) Supposez que la municipalité décide de vendre ces permis. Quel sera le prix maximal qu'un vendeur de hot-dogs serait prêt à payer pour acquérir un permis ?